UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FÍSICA I

Unidad 2: Cinemática en una Dimensión

Material de apoyo

Prof. Esp. Patricia Garrido

2022

Unidad 2: CINEMÁTICA en Una Dimensión

0) Introducción

- **Mecánica. División**
- **¿Qué es Moverse?**
- **Sistema de Referencia**

1) Vector Posición $\overline{x}$ y Desplazamiento $\Delta\overline{x}$

2) Vector Velocidad Media $\overline{v}_{med-x}$ y Velocidad Instantánea $\overline{v}_{inst}$

3) Vector Aceleración Media $\overline{a}_m$ y Aceleración Instantánea $\overline{a}_{inst}$

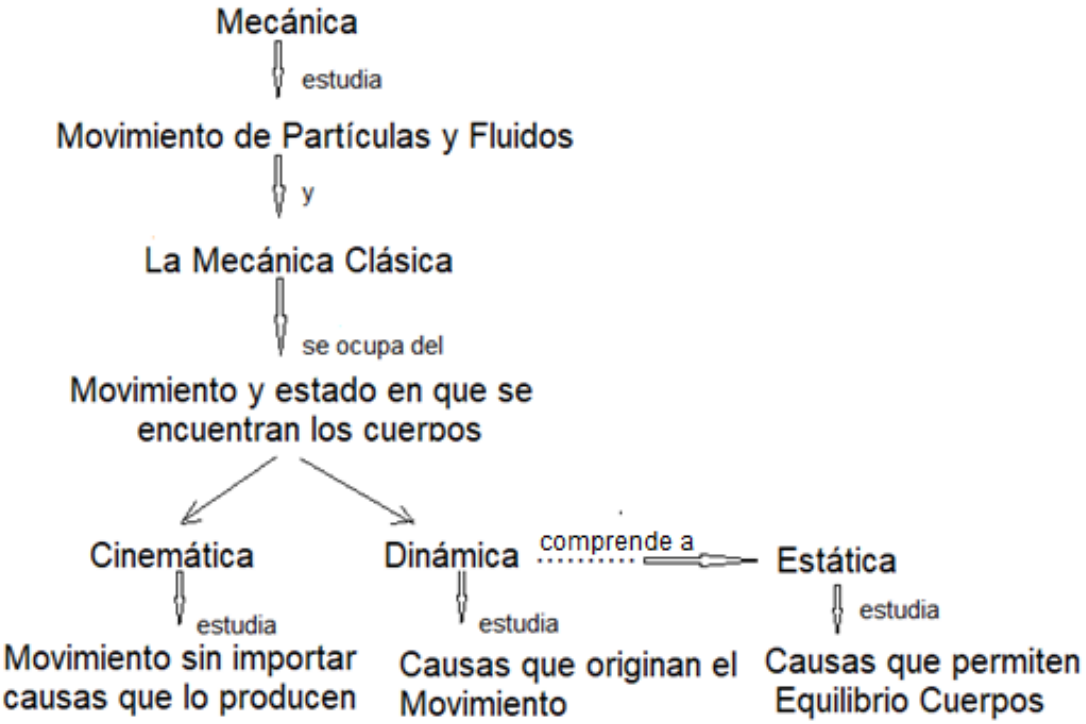
4) Gráficas y Ecuaciones del MRUV ($\overline{a}$ =cte)

5) Ecuaciones y Gráfica del MRU como caso particular del MRUV ($\overline{v}$=cte)

6) Movimiento Verticales en el vacío: Ascendente y Descendente ($\overline{a} = -\overline{g}$)

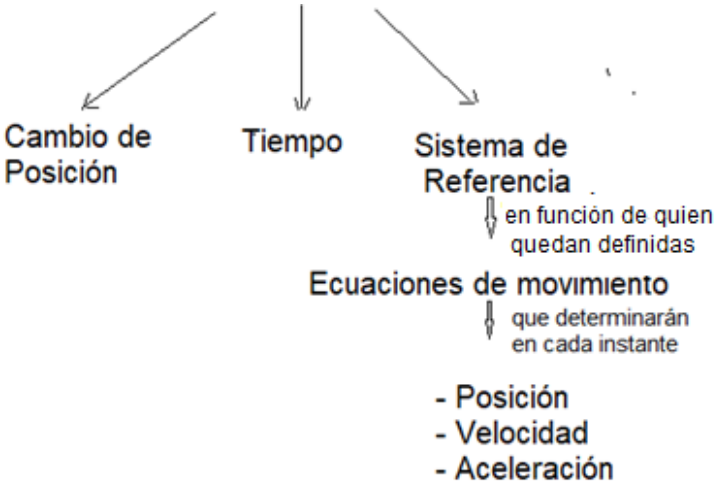
7) Velocidad y Posición por integración ($\overline{a} \neq$cte)

0) Introducción



¿Qué significa moverse?





Sistema de Referencia → es un → Marco de Observación → donde

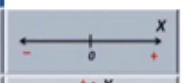
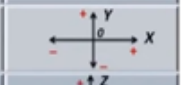
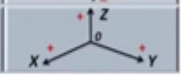
Lo medible depende de quien mide

- posición
- estado de movimiento

permite refererir a: ¿Cuándo? / ¿Cómo? / ¿Dónde?

se llevan a cabo en la Naturaleza: sucesos / ocurrencias / fenómenos

Sistema de Referencia se vale de: **Sistemas de Coordenadas + Relojes sincronizados**

MOVIMIENTO	
UNIDIMENSIONAL	
BIDIMENSIONAL	
TRIDIMENSIONAL	



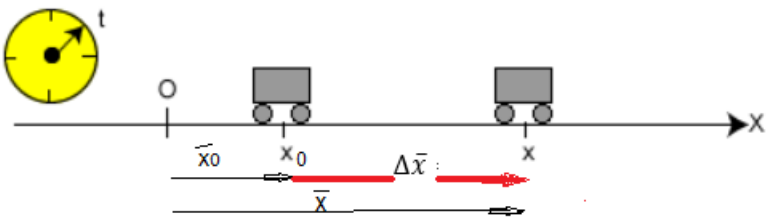
1) Vector Posición y Desplazamiento $\Delta\bar{x}$

Vector Posición $\bar{x}$: $\bar{x} = x \cdot \hat{\imath}$ ← versor o vector unitario

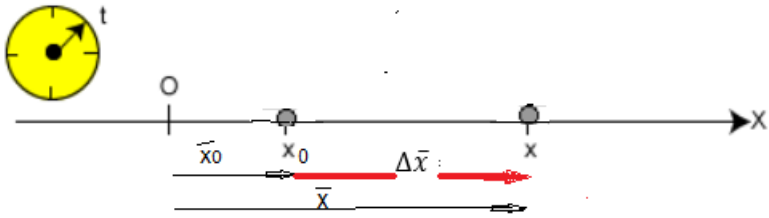
módulo

Desplazamiento $\Delta\bar{x}$

$\Delta\bar{x} = \bar{x}_f - \bar{x}_i$ ó $\Delta\bar{x} = \bar{x} - \bar{x}_0$

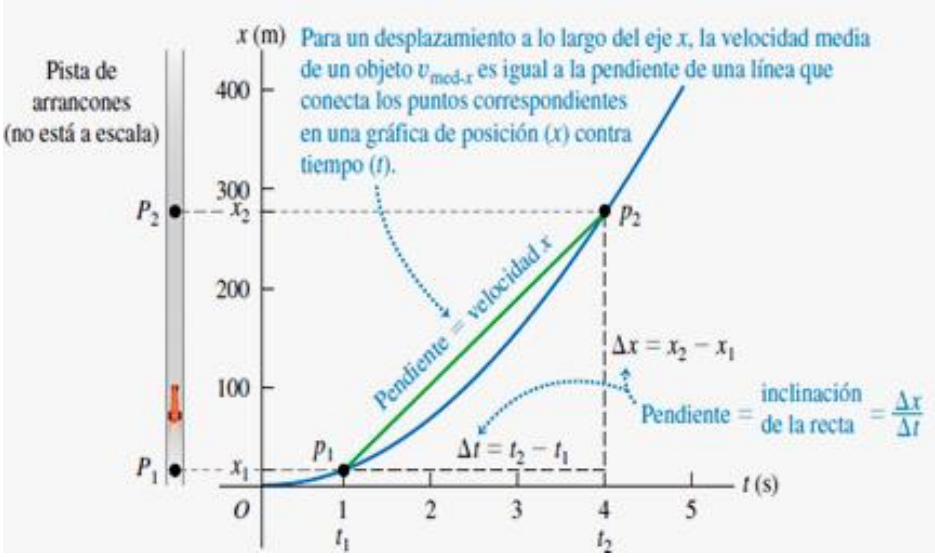


El móvil puede representarse con un punto, es decir, como una **partícula** o punto material; ya que sus dimensiones no afectan el movimiento (modelo idealizado)



2) Vector Velocidad Media y Velocidad Instantánea

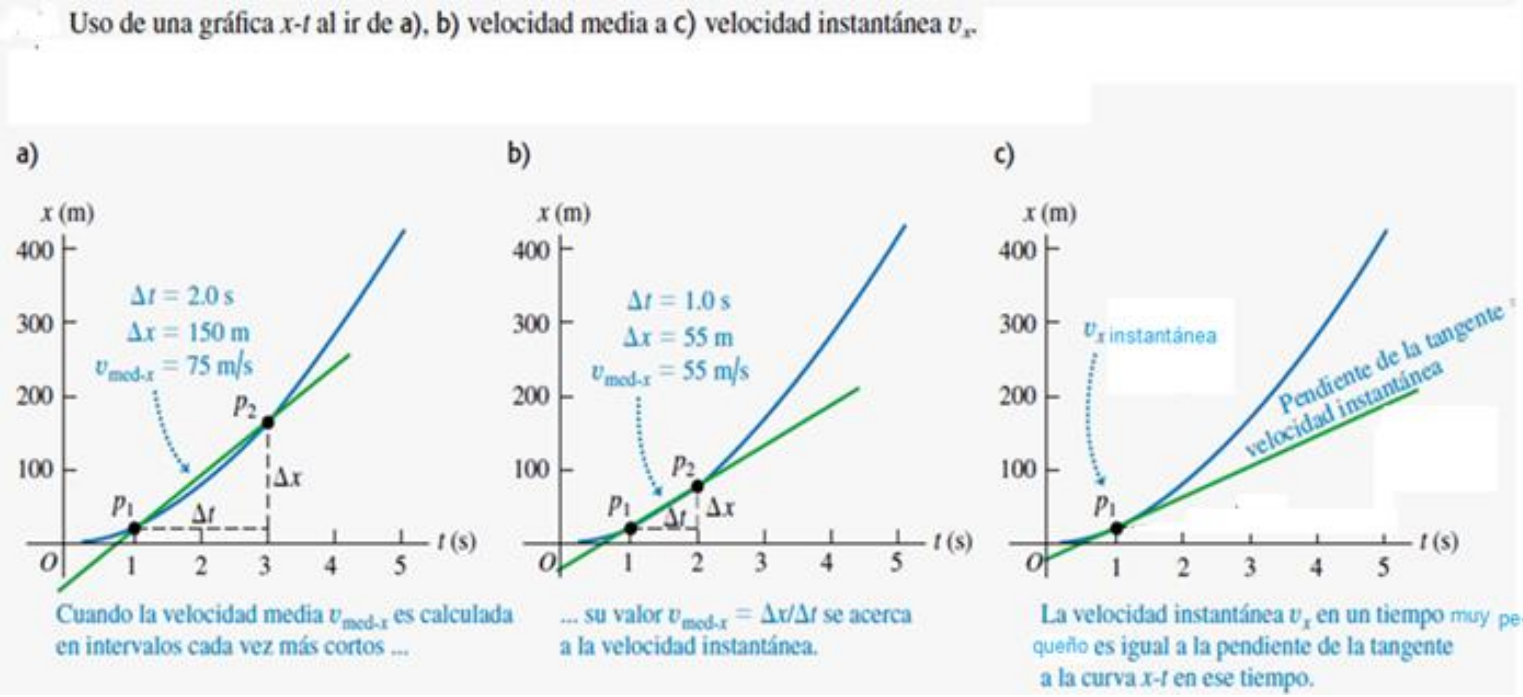
Vector Velocidad Media $\overline{v}_{med-x}$



$$\overline{v}_{med-x} = \frac{\overline{x_2} - \overline{x_1}}{t_2 - t_1} \rightarrow \frac{\textbf{desplazamiento}}{\textbf{tiempo}}$$

La curva x-t ó x= f(t) no representa la trayectoria, sino cómo cambia la posición del móvil con el tiempo. La trayectoria podría ser recta!

Velocidad Instantánea $\overline{v}_{inst}$

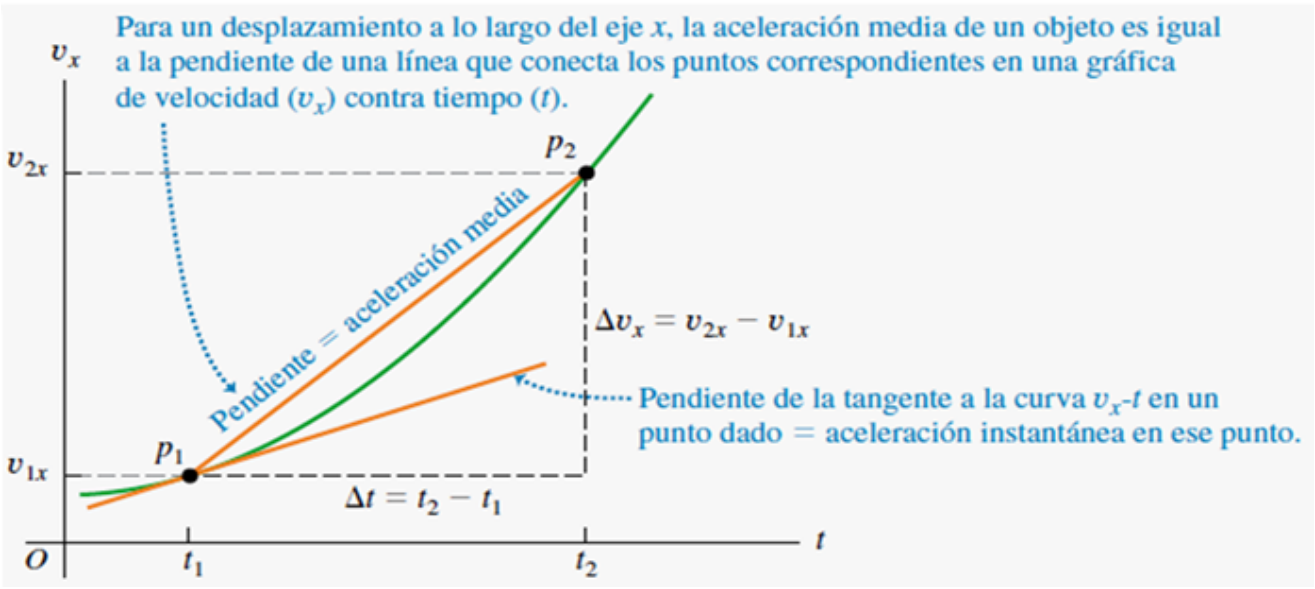


$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \qquad \text{(velocidad instantánea, movimiento rectilíneo)}$$

Consideremos que en el tiempo t_i, intermedio entre t_1 y t_2, en el que la partícula está en x_i, la pendiente de la línea recta p_1p_i es menor que durante el intervalo p_1p_2 y lo mismo la velocidad promedio. Si el intervalo Δt es cada vez más pequeño, la pendiente de la línea que conecta los puntos se vuelve más cercana a la pendiente de la tangente en el punto p_1

3) Vector Aceleración Media y Aceleración Instantánea

Aceleración Media $\bar{a}_{med-x}$

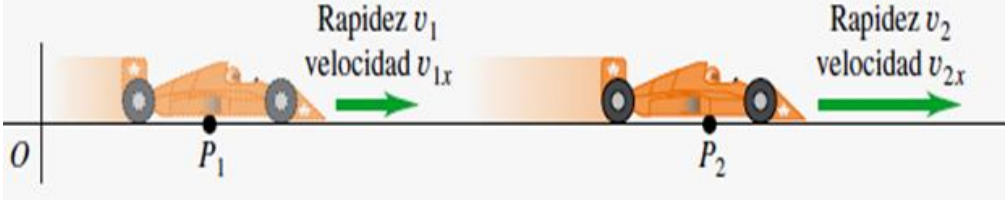


$$a_{\text{med-}x} = \frac{v_{2x} - v_{1x}}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \qquad \text{(aceleración media, movimiento rectilíneo)}$$

Aceleración Instantánea $\bar{a}_{inst}$

Es el límite de la aceleración media cuando el tiempo se acerca a cero. Es la tasa instantánea de cambio de la velocidad en el tiempo

$$a_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt} \text{ (aceleración instantánea, movimiento rectilíneo)}$$



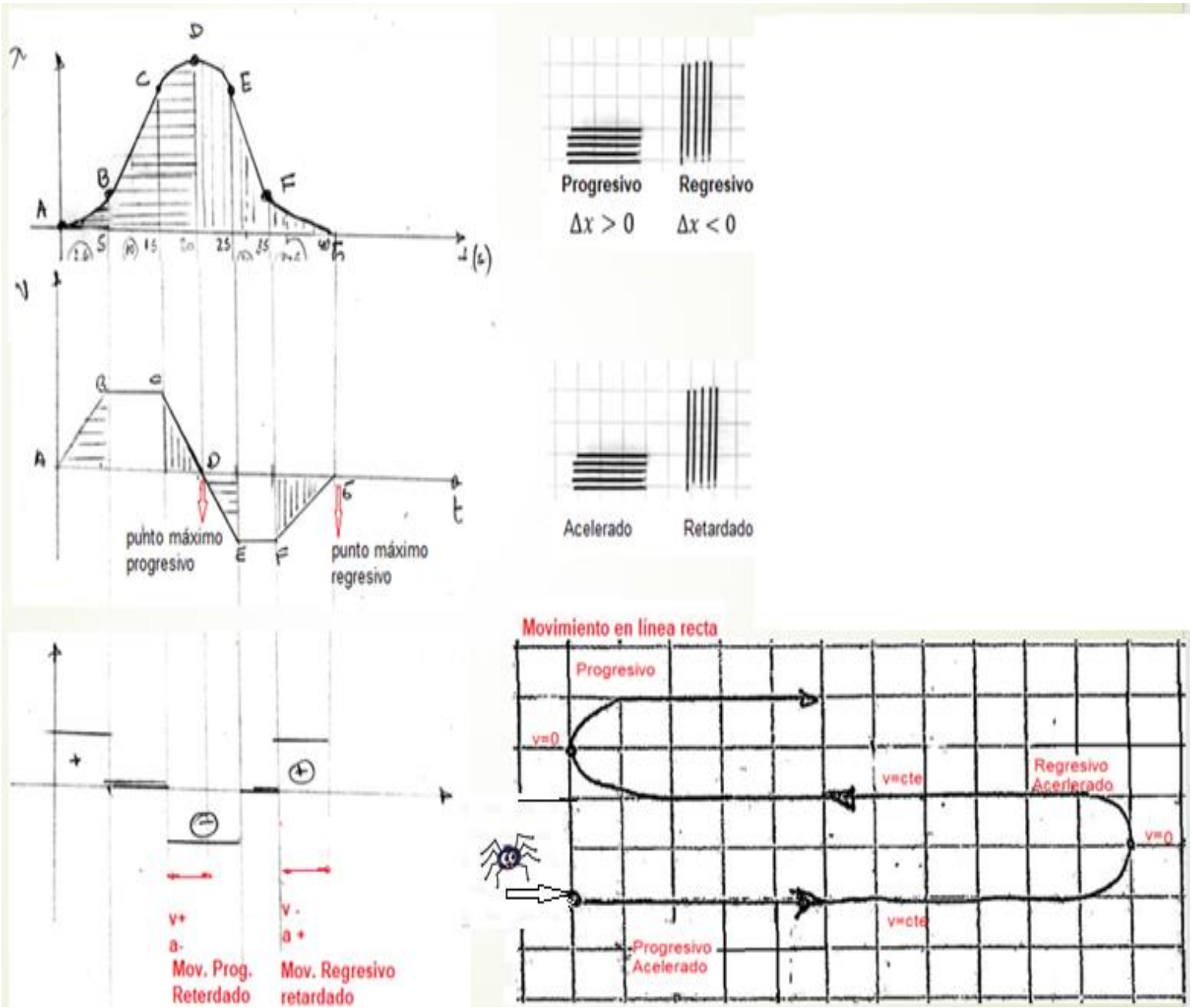
$$a_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt} \text{ (aceleración instantánea, movimiento rectilíneo)}$$

Ejercicio Aplicación

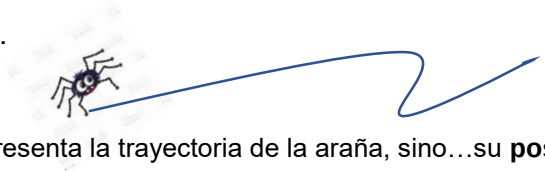
En la gráfica de la coordenada de una araña que camina sobre el eje **x**:

a) Grafique su velocidad y aceleración en función del tiempo.

b) En un diagrama de movimiento muestre: posición, velocidad y aceleración de la araña en los tiempos: **t=2,5 s, t=10 s, t=20 s, t=30 s y t =37,5 s**



Pensemos……



La **curva** no representa la trayectoria de la araña, sino…su **posición en función del tiempo.**

Convención:

- ✓ Movimiento a derecha, es decir, $\Delta x > 0$ → **Progresivo**
- ✓ Movimiento a izquierda, es decir, $\Delta x < 0$ → **Regresivo**

Si **recordamos** lo visto en Análisis Matemático I

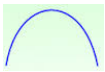


f ' > 0 → **f** creciente; segmentos: $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$

f ' = 0 → **f** constante; **D** máximo de la función

f ' < 0 → **f** decreciente; segmentos: $\overline{DE}$, $\overline{EF}$, $\overline{FG}$

f '' > 0 → curva 

f '' < 0 → curva 

f '' = 0 → curva presenta un posible punto de inflexión

Pero…..

La **gráfica de la velocidad** muestra una poligonal donde hay puntos angulosos….la derivada en esos puntos no existe…luego la **gráfica de la aceleración**, es decir, $\frac{dv}{dt}$ muestra **discontinuidades esenciales de salto finito.**

Pensemos nuevamente….

Si:

$\vec{v}_i$ y $\vec{a}$ de igual sentido → movimiento acelerado

$\vec{v}_i$ y $\vec{a}$ de distinto sentido → movimiento retardado



$a > 0$, $v_i > 0$ } **Mov. acelerado**

$a < 0$, $v_i > 0$ } **Mov. retardado**

$a < 0$, $v_i < 0$ } **Mov. acelerado**

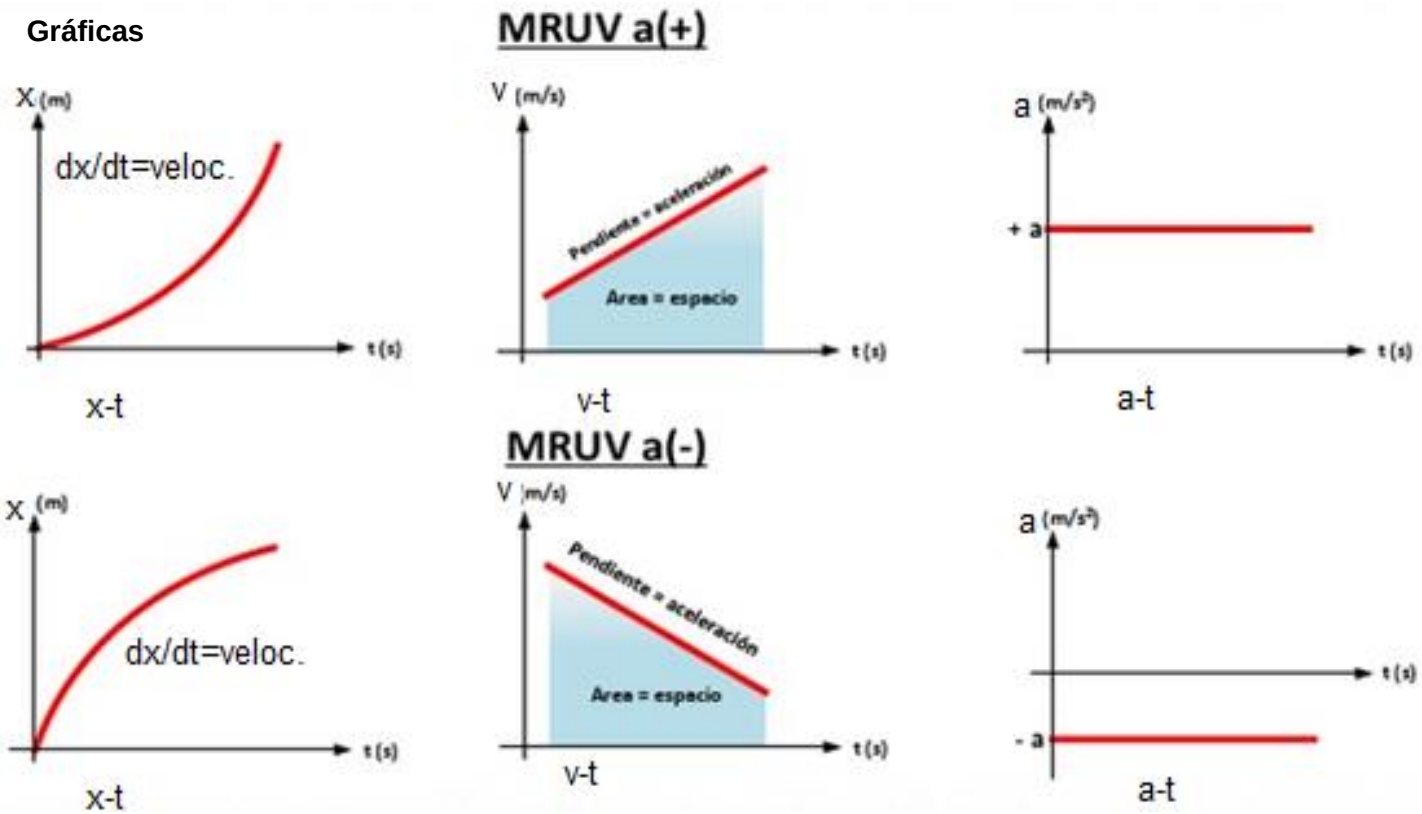
$a > 0$, $v_i < 0$ } **Mov. retardado**

Volviendo a nuestro ejercicio de aplicación anterior

- t= 2,5 s **v > 0** y **a > 0** Mov. **Progresivo Acelerado**
- t= 10 s Mov. **Progresivo con v=cte**
- t= 20 s **v=0** y **a < 0** La velocidad es instantáneamente “cero” porque hay un **cambio de dirección**
- t= 30 s Mov. **Regresivo v=cte**
- t= 37,5 s **v < 0** y **a > 0** Mov. **Regresivo Retardado**
- t= 40 s **v=0**

4) Gráficas y Ecuaciones del MRUV ($\bar{a}$ =cte)

Gráficas



Obtención de las Ecuaciones de v(t) y x(t)- ($\bar{a}$ =cte)

→ v(t)?

$a_x = a_{med\text{-}x} = \frac{v_{2x}-v_{1x}}{t_2-t_1} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}$

Si $\begin{cases} t_1 = 0 \\ t_2 = t \end{cases}$

$a_x = \frac{v_x - v_{0x}}{t-0}$

La ecuación de la velocidad en cualquier instante puede escribirse:

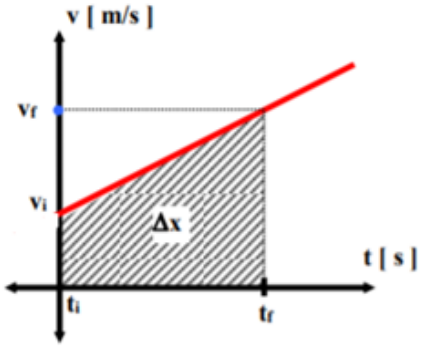
$$v_x = \underbrace{v_{0x}}_{\text{veloc. en t=0}} + \underbrace{a_x . t}_{\text{Cambio total de veloc. desde t=0 hasta el instante posterior a t}}$$

tasa de cambio de la veloc. en la unidad de tiempo

→ x(t)?

Reflexionemos nuevamente, y hagamos algunos cálculos:

El área limitada por la curva y el eje de abscisas representa la **distancia recorrida** por el móvil entre los instantes considerados.

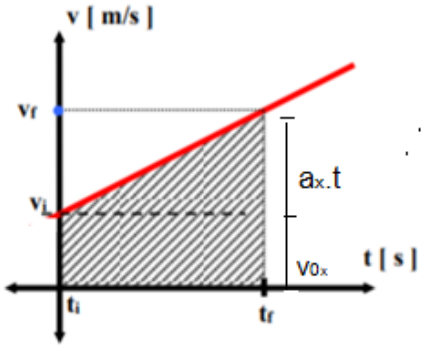


El área obtenida es un trapezoide



Para calcular su área se divide en figuras regulares a las que se les calcula el área y luego se suman





área = área + área

$$x = x_0 + v_{0x} . t + \frac{1}{2} a_x . t^2$$

x_0: posición inicial

$v_{0x} . t$: distancia que recorrería si v=cte

$\frac{1}{2} a_x . t^2$: distancia adicional causada por cambio de la velocidad

Relaciones útiles entre: x , v , a

- **Fórmula que no incluye a "t"**

$$v_x = v_{0x} + a_x . t \longrightarrow t = \frac{v_x - v_{0x}}{a_x}$$

$$x = x_0 + v_{0x} . t + \frac{1}{2} a_x . t^2$$

multiplicando m.a.m- por $2a_x$

$$2a_x (x-x_0) = v_{0x} . 2a_x \left(\frac{v_x - v_{0x}}{a_x}\right) + \frac{1}{2} 2a_x . a_x \left(\frac{v_x - v_{0x}}{a_x}\right)^2$$

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2 a_x (x - x_0)$$

- **Fórmula que no incluye "a"**

$$v_{med-x} = \frac{x - x_0}{t} \quad (1)$$

$$v_{med-x} = \frac{v_{0x} + v_x}{2} \quad (2)$$

De (1) y (2):

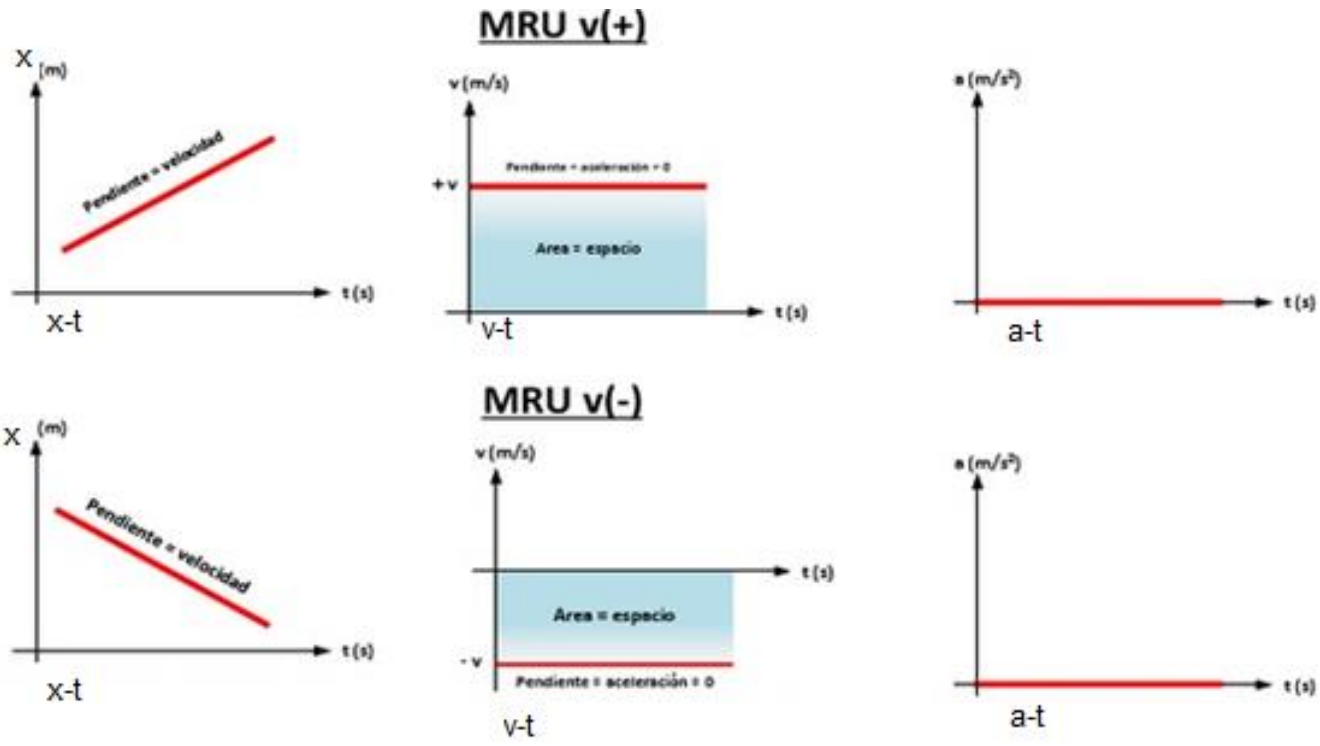
$$x - x_0 = \left(\frac{v_{0x} + v_x}{2}\right) . t$$

5) Ecuaciones y Gráfica del MRU como caso particular del MRUV ($\bar{v}$=cte)

Si: v=cte y a=0

$v_x = v_{0x} = cte$

$x = x_0 + v_x \cdot t$



6) Movimientos Verticales en el vacío

Movimiento Ascendente y Descendente en caída libre ($\bar{a} = -\bar{g}$)

Se emplea un **modelo idealizado**, omitiendo:
- Efecto del aire
- Rotación de la Tierra
- Curvatura de la Tierra
- Variación atracción gravitacional (Tierra-objeto) por la altitud

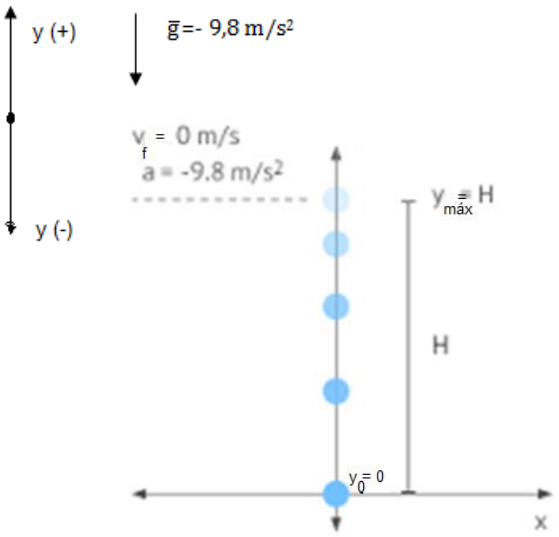
La aceleración constante de un cuerpo en caída libre se llama aceleración de la gravedad "g"
g_{Tierra}= 9,8 m/s²

Ecuaciones del Movimiento:

$$\mathbf{y} = y_0 + v_{0y} \cdot t + \frac{1}{2} a_y \cdot t^2 = \mathbf{y_0 + v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2}$$

$$\mathbf{v_y} = v_{0y} + a_y \cdot t = \mathbf{v_{0y} - g \cdot t}$$

$$\mathbf{v^2_y} = v^2_{0y} + 2\, a_y (y - y_0) = \mathbf{v^2_{0y} - 2\, g\, (y - y_0)}$$



Altura Máxima y Tiempo en alcanzarla

- ✓ **Altura Máxima**

$$\mathbf{v^2_y} = \mathbf{v^2_{0y} - 2\, g\, (y - y_0)}$$

Si se considera $y_0 = 0$ y $v_y = 0$

$$0 = v^2_{0y} - 2\,g\,(y - y_0)$$

$$y_{máx} = \frac{v_{0y}^2}{2g}$$

- ✓ **Tiempo en alcanza la altura máxima ($t_{máx}$)**

$$v_y = v_{0y} - g.\,t$$

$$0 = v_{0y} - g.\,t$$

En la altura máxima la *velocidad final es instantáneamente cero*, la *aceleración NO.*

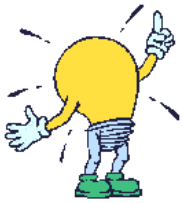
$$t_{máx} = \frac{v_{0y}}{g}$$

7) Velocidad y Posición por integración ($\vec{a} \neq$cte)

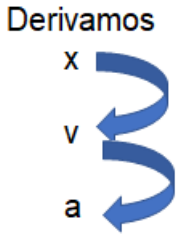
Si la **aceleración no es constante**, como es común, no podremos aplicar las ecuaciones que obtuvimos en las secciones anteriores

Haremos uso de la **formulación integral de las ecuaciones cinemáticas**, para el análisis del movimiento

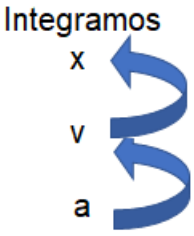
Pensemos



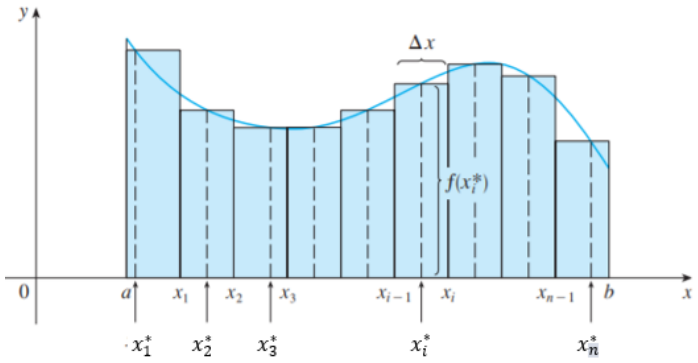
- Si conocemos la ecuación de la posición **x(t)** podemos, derivando, encontrar **v(t)** e incluso **a(t)**



- Si conocemos la ecuación de la aceleración **a(t)** podemos integrando encontrar **v(t)** e incluso **x(t)**



Comencemos por recordar las **Sumas de Riemann** para alcanzar la **Integral Definida**:



$$\sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x = f(x_1)\,\Delta x + f(x_2)\,\Delta x + \cdots + f(x_n)\,\Delta x$$

Pero….

$$A = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\,\Delta x$$

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\,\Delta x = \int_a^b f(x)\,dx$$

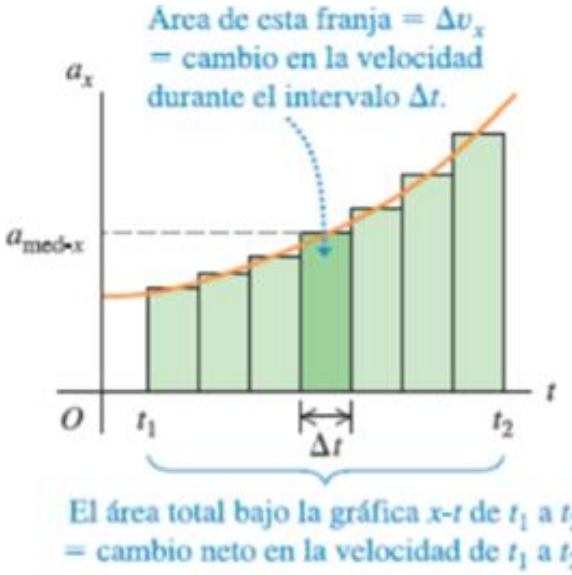
$\|\Delta x\| \to 0$

Conociendo a(t) podemos hallar v(t)

Partiendo de $\Delta v_x = a_{med-x} \,.\, \Delta t$

El **cambio total de velocidad** en cualquier intervalo es **la suma de los cambios** Δv_x en los subintervalos y se representa con el **área total bajo la curva "a_x-t" entre t_1 y t_2.**

$$\Delta v_x = v_{2x} - v_{1x} = \int_{v_{1x}}^{v_{2x}} dv_x = \int_{t_1}^{t_2} a_x\,dt \longrightarrow v_x = v_{x0} + \int_0^t a_x\,dx$$



Conociendo v(t) podemos hallar x(t)

Partiendo de $v_{med-x} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

El **cambio de posición**, el desplazamiento, es la integral en el tiempo de v_x. Graficamente el **desplazamiento ente t_1 y t_2** es el **área bajo la curva "v_{t-x}" entre t_1 y t_2**

$$x_2 - x_1 = \int_{x_1}^{x_2} dx = \int_{t_1}^{t_2} v_x . dt \longrightarrow x = x_0 + \int_0^t v_x \, dx$$

.....